focus *flow*

每一次變化，
都是下一次改善的起點

FocusFlow AI 的敏捷開發：**問題 → 決策 → 行動 → 改善**

我們用 Notion 看板管理工作，讓每一次變化都能被看見、被處理、被驗證

待辦 | **進行中** | **測試中** | **已完成**

2026 第 31 屆大專校院資訊應用服務創新競賽 | 鈦坦敏捷開發特別獎 | 115413 組 | 2026-11-07 決賽

起點 | 2026 年 3～4 月

一開始想做的太多，我們先收斂出一條主線

最初構想

- 智慧衣櫥題目．未選
- 遊戲化寵物機制．放棄
- 短影音生成．延到後期
- 個人化課程．後期

每次教授檢視，都調整一次方向

03-03	03-10	03-24	03-31	04-07	04-21
衣櫥 / 短影音 二選一	確定短影音 用教授上課錄影	提出遊戲化 寵物構想	放棄寵物機制 鎖定 RAG 問答	改用 Gemini Embedding	Phase 1 聚焦 核心流程

MVP 主線：先讓影片變成可問答的知識，回答能跳回影片時間點

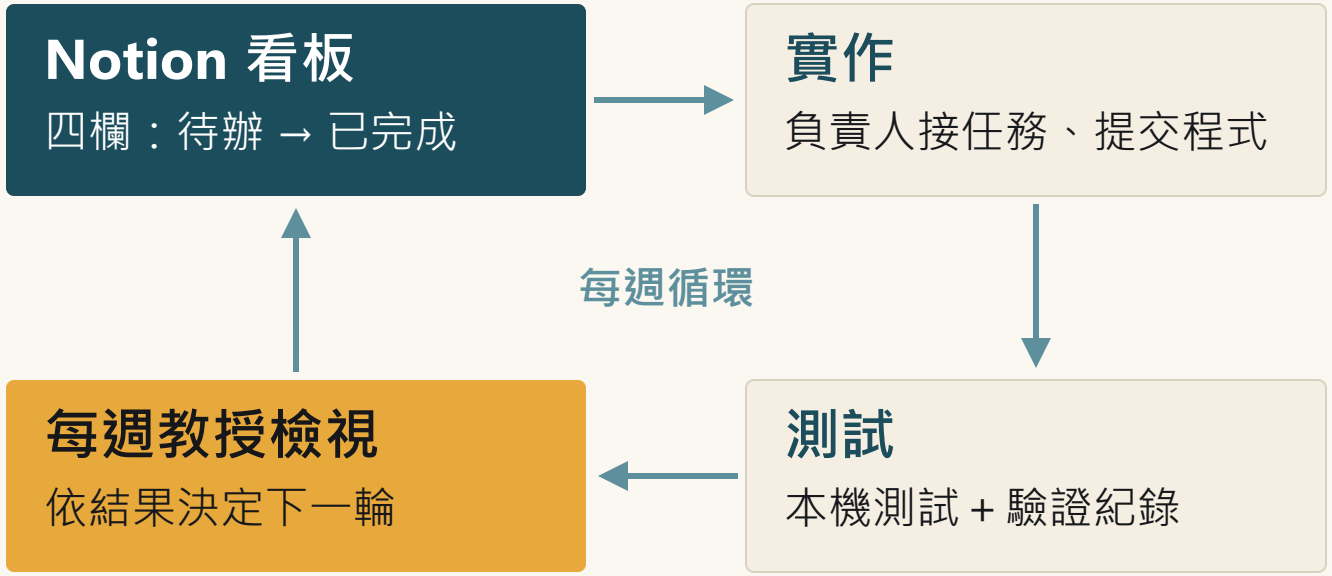
音訊抽取 → **語音轉文字** → **切段** → **Embedding** → **語意檢索** → **AI 回答** → **時間點回溯**

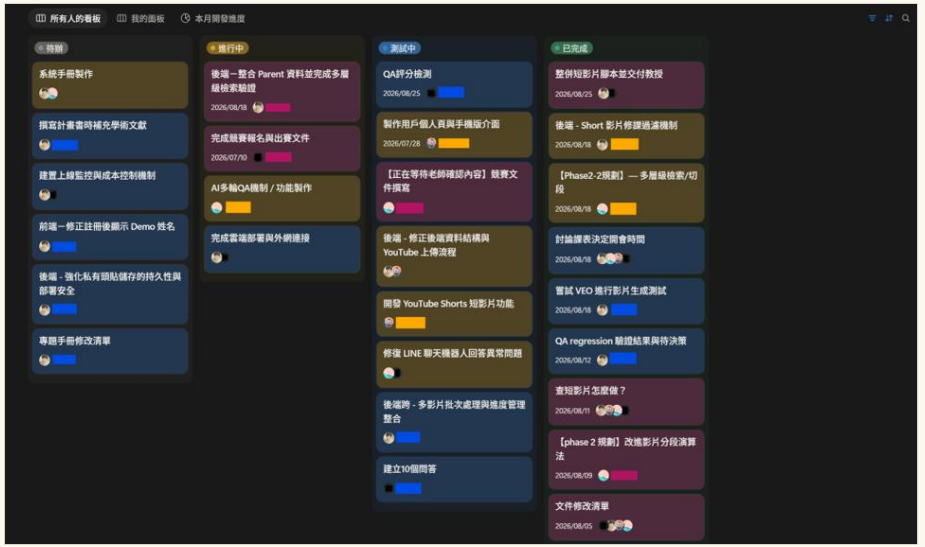
附件 3 所寫「六次方向調整」是否即上述六次會議：待團隊確認 | 來源：Notion 會議紀錄、四階段規劃（04-28）

我們實際的工作方式

看板管日常，每週檢視定方向

需求常在每週檢視後調整，所以用看板讓工作隨時可見、隨時重排





證據｜Notion 任務看板截圖（附件 3 圖 1）

28 次教授會議紀錄（2026-01-22～10-01）

123 張任務卡（Notion，11-01 查詢）

Milestone：依模組列負責人與預計起訖日

AI 模組短迭代：問答檢索 09-02～09-03 一天內多輪診斷

我們沒有做的：WIP 上限．固定回顧會議．全組 Sprint —— 不宣稱有

讓工作看得見

每週的決議，會直接變成看板上的任務

① 會議決議

13 張任務卡

08-04 教授會議的
行動項目，直接連到
看板上的任務卡

② 看板任務

08-12 ~ 08-14

批次處理任務逐日記錄：
做了什麼、測試數字、
還缺什麼

③ 寫清楚不能宣稱的

尚未完成 / 不可誤稱

真實 STT、Gemini 多影片
尚未驗證；新流程開關
維持關閉

設計決策也留紀錄：每個功能一份 decisions.md，分「已定案 / 待答」，每項寫理由與來源

證據 | Notion 會議 21（2026-08-04）行動項目；任務「後端跨 - 多影片批次處理與進度管理整合」逐日紀錄

案例 A | 外部技術變動：快速適應與風險控制

外部模型要停用：先評估影響，再小步切換

團隊決策

交付驗證

問題

08-02 首次記錄
Phase 2-2 報告、
PR #5 寫下風險

決策

08-04 教授會議
三組同步更換，
只改一組不可接受；
新檢索功能先關閉

行動

08-07
建立看板任務
截止 08-11

5 天

外部變化 | Google 停用時程

preview 模型的最早可能
停用日：**2026-08-10**
公告發布日：待確認

行動

08-09 程式切換
PR #6 合併 + 自動部署
Pipeline 同日完成
371 項測試通過

改善 一個月後

09-09 正式完成
重建試用資料向量
部署加資料契約檢查
首驗失敗→同日修正

限制：08-09 時尚未做 Gemini 真實連線、正式資料庫驗證與資料重建；PR #6 建立後 1.5 分鐘合併，沒有審查紀錄

案例 B | 依測試回饋調整產品品質

第一次量測 0 題通過，我們沒有放寬標準

① 測試暴露問題 → ② 分析問題來源 → ③ 不放寬標準 → ④ 多輪調整

① 測試暴露問題

09-01 baseline · 14 題



- **通過 0 題**
- 偏弱 11 題
- 失敗 3 題

OpenCV 15 支影片
唯讀 · 人工逐題複核

② 分析問題來源

程式邏輯
拒答仍附引用
引用 = 全部搜尋結果
有正確資料仍答錯

題目與教材
Q09 教材支持不足

搜尋品質
相鄰關鍵片段漏掉

③ 不放寬標準

標準不變

不放寬課程隔離
Q09 依教材修正題目，
不是降低判定標準

**先分清問題來源，
再決定怎麼改**

④ 多輪調整

09-02 ~ 09-06

問答契約修正
↓
建立評測工具
↓
8 輪檢索診斷與調整
↓
整合並凍結（09-06）

限制：調整後的正式驗收證據（題庫、設定、原始結果、人工複核）尚未建立 | 證據：2026-09-01 人工複核表

回饋從哪裡來、改變了什麼

回饋分來源記錄，每一條都寫下怎麼處理

	發生了什麼	改變了什麼
團隊內部建議	**08-25** 試用版建議： 組員 11 條意見，逐條回應 **09-18** 內部系統測試清單 （示範帳號，不是學生）	→ YouTube 上傳、LINE 多輪： 從「有餘力再做」改為**本輪必做** （規格 v1.0 → v1.1） 清單項目 10-23 進入看板任務
教授與評審意見	**09-10** 教授會議： 凍結新功能、啟動班級測試 **10-22** 複評：評審提問 12 題	→ 停止新增功能，轉向除錯與試用 12 題逐題寫處理方式，新任務 標「來源：複評 X-X」（多數進行中）
實際學生試用	**09-21** 開放學生試用 **09-22** 上線「回報問題」功能	→ 試用人數、回饋內容、據此修改的項目： **整理中，尚無紀錄**

前兩類不是使用者回饋 | 來源：Notion 試用版建議、系統測試問題清單、會議 25、複評後續處理總表

一步一步交付

每一階段都交付能操作的版本

04-21
核心流程可展示
教授會議 11

05-28
自動部署上線
GitHub Actions

08-09
模型程式切換
案例 A · PR #6

08-15
批次處理
中斷可續跑
commit 0ce4835

08-30 ~ 09-06
課程隔離．問答改善
案例 B

09-21
開放學生試用
試用紀錄

10-25
cookie 登入上線驗收
run 40164725618

下一步怎麼走，由**每週檢視的結果**決定

怎麼確認「真的有效」

測試通過，不等於可以上線

同一個功能，要走過四種狀態

④ 正式驗收
10-25 cookie 登入：正式站逐項驗收

③ 外部服務可用
09-09 正式問答驗證：首次失敗→同日修正

② 自動化測試通過
08-09 Backend 371 項通過

① 程式完成
08-09 PR #6 合併

部署流程一步步補上檢查

05-28
純部署

▶

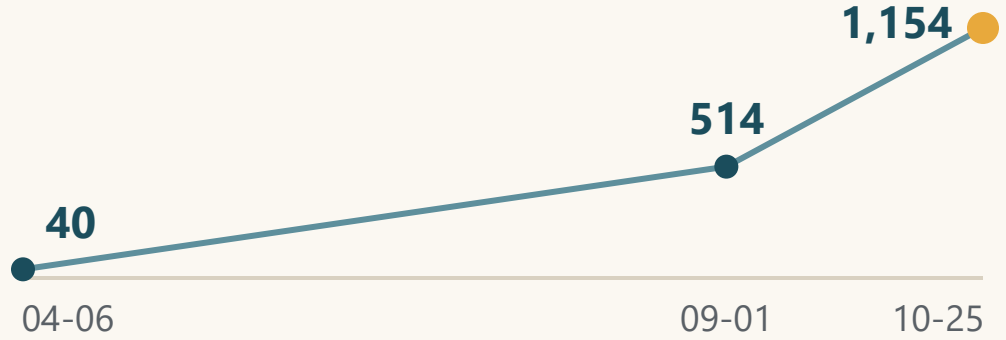
09-09
＋部署後
健康檢查

▶

10-24
＋部署前
同來源檢查

GitHub Actions：**155 次執行、148 次成功**

Backend 全套測試數



各為當日全套測試數，不可相加

附件 3 寫部署後健康檢查未完成，是 09-01 的時點；09-09 已補上 | CI 關卡與自動回滾仍未建置

還沒做到的與下一步

還沒做到的，就是下一輪的待辦

現況（事實）	下一步
沒有 CI 關卡，測試只在本機執行	push / PR 觸發三端測試，失敗就阻止部署
沒有自動回滾，靠上線紀錄的退回版本	健康檢查失敗時，自動退回上一版
部分 PR 自行合併、沒有審查紀錄； GitHub 沒有 Issue	合併前至少一位組員審查； commit 寫看板任務編號
案例 B 的正式驗收證據還沒建立	補齊題庫、設定、原始結果、人工複核
學生試用回饋還沒整理	用唯讀統計整理使用量與回報內容

我們會把這五項，當成下一輪看板上的第一批任務

備用頁 | 詢答：「5 天」的證據完整嗎

B1 | 案例 A：每一天留下了什麼紀錄

日期	發生了什麼	紀錄
08-02	PR #5 合併；Phase 2-2 報告寫下停用風險	PR #5、Notion Phase 2-2 報告
08-04	教授會議：三組同步，新檢索功能先關	Notion 會議 21
08-07	建立看板任務（截止 08-11）	Notion 任務
08-08	跨組 embedding 契約文件	repo 契約文件
08-09 00:27	PR #6 合併，自動部署成功	PR #6、run 31267006336
08-09 22:37	Pipeline 端遷移完成	commit 1157e3d
08-11	進度報告；任務標完成並註明未驗證範圍	Notion 08-11 進度報告
09-09	資料重建、部署加契約檢查；首驗失敗→修正	c823131、979cabd、da1b422→df40434

PR #6 自己寫的「尚未執行」
Gemini 真實連線、正式資料庫與索引、資料重建

待確認
Google 公告發布日；8 月是否評估過其他模型

備用頁 | 詢答：流程有沒有持續變成熟

B2 | 資安審查到上線五天，流程比 8 月完整

10-21
資安審查：憑證
存在 localStorage
無法撤銷

10-21 ~ 24
25 項設計決策
decisions.md
逐題寫理由

10-24
獨立分支實作
fix(auth) 修正
記錄審查結果

10-24 ~ 25 驗證
Backend 1,154 項
Frontend 116 項
隔離 Mongo 11 項

10-25 上線
正式站逐項驗收
部署版本 d3de1ef
寫好退回版本

項目	2026 年 8 月（批次處理）	2026 年 10 月（cookie 登入）
分支	直接提交 main	獨立分支，記錄審查後再合併
部署檢查	只有部署，沒有健康檢查	部署前同來源檢查 + 部署後健康檢查
上線紀錄	進度報告附部署版本	正式驗收紀錄，寫好退回版本

證據：2026-10-21 資安審查報告、HttpOnly_Cookie/decisions.md、merge 97e23a6、run 40164725618、10-25 上線紀錄

限制：沒有 PR；「獨立審查」的審查者是組員還是 AI 工作階段，待確認

B3 | Baseline 題目、標準與後續紀錄

判定標準（人工逐題複核）

PASS 回答正確完整、教材直接支持、引用主要指向支持內容

WEAK 大致正確，但內容遺漏或引用過廣

FAIL 實質錯誤、教材不支持或負向題不符

Q01	Q02	Q03	Q04	Q05	Q06	Q07
Q08	Q09	Q10	Q11	Q12	N01	N02

09-01 baseline：**通過 0・偏弱 11・失敗 3**

Q09 為什麼改題

原題：兩者在車牌辨識流程中如何配合
教材只支持「定位後接 OCR」
改為：偵測與分類的輸出差異、
教材所說的先後配合

非正式整合驗證紀錄（不是正式驗收）

commit 915dcf1（09-06）記載：
13 PASS / 1 WEAK / 0 FAIL

- Q09 已改寫，不是同一套 14 題
- 原始結果未存檔，依團隊證據規則不算驗收
- 剩下 1 題 WEAK 是哪題：待確認

證據：2026-09-01 baseline 人工複核表、09-04 題庫改版說明、證據存放規則（evidence_README）

備用頁｜詢答：commit 集中在一個人？

B4｜各模組有負責人，整合與部署較集中

模組負責人（Notion 專案面板）

邱偉豪	後端開發、伺服器部署與運維
張庭語	AI 模組
張家瑜	前端開發
鍾百陶	LINE 開發、資料庫

案例中的協作

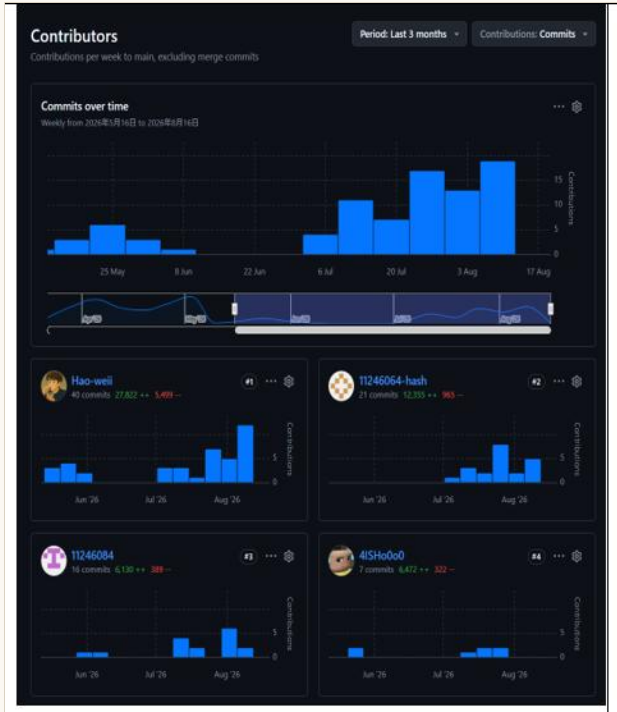
・案例 A：Pipeline 端遷移由張庭語提交
・案例 B：人工複核由兩人分審答案與引用

commit 數（11-01，依學號推定作者）：

邱偉豪 483・鍾百陶 149・張庭語 44・張家瑜 24

commit 數不代表工作量：會議、文件、測試未必有 commit

待確認：部署負責人在附件 3、Notion、GitHub 三處紀錄不一致



【圖 1】全組 GitHub commits over time 與成員貢獻紀錄



【圖 2】其餘成員 GitHub Contributions Graph 與協作紀錄

證據｜GitHub commits 與成員 Contributions（附件 3 圖 5）

備用頁 | 詢答：AI 寫的程式誰負責

B5 | 人定義完成，AI 實作，人驗收

組員
定義需求與完成條件

AI 工具
依工作說明實作

組員
執行測試與正式驗收

已有的紀錄

- 03-24 會議：ChatGPT 規劃、Codex 實作，並要求說明 AI 與人為貢獻的分界
- 04-24 全組任務：理解 AI 生成的程式碼
- decisions.md 每項寫組員同意日期
- 系統手冊 README 揭露 AI 使用

目前缺口

- 部分 PR 自行合併，沒有審查紀錄
- 「獨立審查」是組員或 AI 工作階段：待確認

下一步：合併前至少一位組員審查

來源：Notion 會議 08（03-24）、任務「理解初評階段 AI 生成的程式碼」、各功能 decisions.md